§3.2 微分

3.2.1 微分的定义

设 $y=f(x)$ 在给定一点 x 的附近有定义. 如果对自变量增加一个改变量 Δx, 则函数值 y 相应的改变量就是 $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$. 两个改变量 Δx 和 Δy 之间因函数 f 和点 x 而具有因果关系. 也就是说, 对于函数 f, 当给定一点x后, 在这点的改变量 Δx, 对应一个函数值的改变量 Δy. 如果这种因果关系在 $\Delta x=0$ 附近近似于线性关系,

$$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)=A\Delta x+o(\Delta x),\quad (\text{ 当 } \Delta x\to 0 \text{ 时})$$

其中 $A=A(x)$ 与 x 有关 (当然与 Δx 无关), 则称 f 在 x **可微**, 线性部分 $A\Delta x$ 为函数 $y=f(x)$ 在 x 处的**微分**, 记为

$$\mathrm{d}y=A\Delta x,\quad \text{或}\quad \mathrm{d}f(x)=A\Delta x.$$

这时

$$\Delta y=\mathrm{d}y+o(\Delta x),$$

也就是说, $\mathrm{d}y$ 是函数改变量 Δy 在 $\Delta x\to 0$ 时的主要部分 (另一部分是当 Δx 的高阶无穷小量) .

注意到, 如果函数 f 在 x 可微, 即 $\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$, 则

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left(A+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}\right)=A$$

也就是, 函数在这一点可导. 反之, 如果 f 在 x 处可导, 则

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y-f'(x)\Delta x}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(f(x+\Delta x)-f(x))-f'(x)\Delta x}{\Delta x}=0.$$

这说明当 $\Delta x\to 0$ 时$\Delta y-f'(x)\Delta x$ 是比 Δx 更高阶的无穷小量, 所以 $\Delta y=A\cdot\Delta x+o(\Delta x)$, 其中 $A=f'(x)$. 因此函数在 x 处可微. 据此分析, 我们有

定理 3.9 *$y=f(x)$ 在 x 可微的充分必要条件是 $f(x)$ 在 x 可导, 这时 $\mathrm{d}y=f'(x)\Delta x$. 因此函数在一点可导有时也称为在一点可微.*

这里再次强调函数 $y=f(x)$ 在一点 x 的微分是一个与 x 相关的线性函数, 它将 Δx 映到 $f'(x)\Delta x$, 而不是另一个 x 的函数. 对于特别的函数 $y=f(x)=x$, 则 $f'(x)=1$,

$$\mathrm{d}y=\mathrm{d}x=(x)'\Delta x=\Delta x.$$

即自变量的微分与改变量相等. 于是函数 $y=f(x)$ 在点 x 的微分又可记成

$$\mathrm{d}y=\mathrm{d}f(x)=f'(x)\mathrm{d}x.$$

现在, $\mathrm{d}x$ 与 $\mathrm{d}y$ 都有完全确定的意义, 它们分别是自变量 x 和因变量 y 的微分, 并且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}=f'(x).$$

即函数在一点的导数是其因变量的微分和自变量的微分的商. 以往我们把 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 当作一个完整记号来表示微商, 而现在可以将它看成是“两个微分的商”. 这也是“微商”这个名词的来由.

如图 3.7, 过 $y=f(x)$ 的图象上一点 $(x,f(x))$ 作切线 L. 易知, 函数图象纵坐标的改变量 (即函数的改变量) 是 Δy, 而 L 上点的纵坐标的改变量就是函数 $y=f(x)$ 在点 x 处的微分 $\mathrm{d}y=f'(x)\Delta x$. 由于 $|\Delta y-\mathrm{d}y|=o(\Delta x)$, 故当 $|\Delta x|$ 很小时, 函数在点 x 的改变量与切线的改变量的差, 相比自变量的改变量 Δx 来说, 是高阶无穷小. 因此在点 x 附近, 可以用过 $(x,f(x))$ 的切线代替函数描述的曲线. 这就是微积分中“以直代曲”的基本思路.

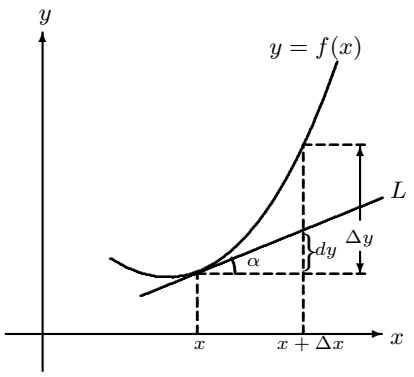


图 3.7

顺便指出, 过曲线上一点 (x_0,y_0), $y_0=f(x_0)$ 的切线方程是

$$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0).$$

3.2.2 微分的运算与一阶微分形式的不变性

由微分的表达式 $\mathrm{d}y=f'(x)dx$ 以及基本初等函数的求导公式, 可以对应地给出基本初等函数的微分公式:

$\mathrm{d}(c)=0$ (c为常数);

$\mathrm{d}\sin x=\cos x\mathrm{d}x$; $\quad\mathrm{d}\cos x=-\sin x\mathrm{d}x$;

$\mathrm{d}\tan x=\sec^2 x\mathrm{d}x$; $\quad\mathrm{d}\cot x=-\csc^2 x\mathrm{d}x$;

$\mathrm{d}\arcsin x=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$; $\quad\mathrm{d}\arccos x=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$;

$\mathrm{d}\arctan x=\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$; $\quad\mathrm{d}\operatorname{arccot} x=-\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$;

$\mathrm{d}\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$; $\quad\mathrm{d}\ln x=\frac{1}{x}\mathrm{d}x$;

$\mathrm{d}a^x=a^x\ln a\mathrm{d}x$; $\quad\mathrm{d}\log_a x=\frac{1}{x\ln a}\mathrm{d}x$;

$\mathrm{d}x^\mu=\mu x^{\mu-1}\mathrm{d}x$;

此外, 由于微分和导数的对应关系, 我们不难得到下列定理.

定理 3.10 设函数 u 和 v 在 x 处可微, 则函数 cu, $u\pm v$, $u\cdot v$, $\frac{u}{v}$ 在 x 处可微, 且有

$\mathrm{d}(cu)=c\mathrm{d}u$, 其中 c 为常数;

$\mathrm{d}(u\pm v)=\mathrm{d}u\pm\mathrm{d}v$;

$\mathrm{d}(uv)=v\mathrm{d}u+u\mathrm{d}v$;

$\mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{v\mathrm{d}u-u\mathrm{d}v}{v^2}$, $v\neq 0$.

以上公式和法则都是微分定义和求导运算的直接结果.

定理 3.11 设 $y=\varphi(x)$ 定义在区间 I 上, $z=f(y)$ 定义在一个包含 $\varphi(I)$ 的区间 J 上. 如果 $y=\varphi(x)$ 在 x 上可微, $z=f(y)$ 在 $y=\varphi(x)$ 处可微, 则复合函数 $z=f(\varphi(x))$ 在 x 处也可微, 并有

$$\mathrm{d}z=(f\circ\varphi)'\mathrm{d}x=f'(y)\mathrm{d}y,$$

其中 $\mathrm{d}y=\varphi'(x)\mathrm{d}x$ 是函数 $y=\varphi(x)$ 在 x 处的微分.

证明 由微分表达式和复合函数求导的链式法则, 有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}z&=(f(\varphi(x)))'\mathrm{d}x=f'(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x\\&=f'(y)\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

定理 3.11 说明, 从形式上看无论 y 是自变量还是中间变量, $z=f(y)$ 的微分具有相同的形式 $\mathrm{d}f(y)=f'(y)\mathrm{d}y$. 这种性质称为**一阶微分形式不变性**.

例 3.2.1 求 $y=\mathrm{e}^{-ax}\sin bx$ 的微分, 其中 a, b 都是常数.

解 利用微分的乘法运算和一阶微分形式的不变性, 有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}y&=\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-ax}\sin bx)=\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}(\sin bx)+(\sin bx)\mathrm{d}\mathrm{e}^{-ax}\\&=\mathrm{e}^{-ax}(\cos bx)\mathrm{d}(bx)+(\sin bx)\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}(-ax)\\&=b\mathrm{e}^{-ax}(\cos bx)\mathrm{d}x-a(\sin bx)e^{-ax}\mathrm{d}x\\&=\mathrm{e}^{-ax}\big(b\cos bx-a\sin bx\big)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

例 3.2.2 求函数 $y=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})$ 的微分, 其中 a 是常数.

解

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\left(\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})\right) &= \frac{\mathrm{d}(x+\sqrt{x^2+a^2})}{x+\sqrt{x^2+a^2}} \\ &= \frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}\left(\mathrm{d}x+\frac{\mathrm{d}(x^2+a^2)}{2\sqrt{x^2+a^2}}\right) \\ &= \frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\right)\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由此还可以得到该函数的导数

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}.$$

例 3.2.3 设 $0<q<1$, 函数 $y=y(x)$ 满足下列方程

$$y-x-q\sin y=0.$$

求函数 $y=y(x)$ 的导数.

解 我们不能从方程中解出 y 的显示表示, 因此为了求 $y'(x)$, 在上列等式的两端对 x 求微分, 并利用一阶微分形式的不变性, 得

$$\mathrm{d}y-\mathrm{d}x-q\cos y\mathrm{d}y=0.$$

故

$$y'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{1-q\cos y}.$$

习题 3.2

1. 设 $y = x^2 + x$, 计算在 $x = 1$ 处, 当 $\Delta x = 10, 1, 0.1, 0.01$ 时, 相应的函数的改变量 Δy 和函数的微分 $\mathrm{d}y$, 并观察差 $\Delta y - \mathrm{d}y$ 随 Δx 减小的变化情况.

2. 求下列函数的微分:

   (1) $y = \ln\left(\frac{\pi}{2} - \frac{x}{4}\right)$;

   (2) $\sin x - x\cos x$;

   (3) $y = \arccos\frac{1}{|x|}$;

   (4) $y = \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|$;

   (5) $y = 5^{\sqrt{\arctan x^2}}$;

   (6) $y = \tan^2(1 + 2x^2)$;

   (7) $y = \mathrm{e}^{-x}\cos(3 - x)$;

   (8) $y = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.

3. 对下列函数, 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 及 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

   (1) $\begin{cases} x = \ln(1 + t^2), \\ y = t - \arctan t; \end{cases}$

   (2) $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t; \end{cases}$

   (3) $\begin{cases} x = \varphi\cos\varphi, \\ y = \varphi\sin\varphi; \end{cases}$

   (4) $\begin{cases} x = \cos^3\varphi, \\ y = \sin^3\varphi. \end{cases}$

4. 求下列曲线在已知点处的切线方程.

   (1) $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处;

   (2) $\begin{cases} x = \frac{3t}{1+t^2}, \\ y = \frac{3t^2}{1+t^2} \end{cases}$ 在 $t = 2$ 处.